ISOMORFISMO ENTRE GRAFOS

Frequentemente, acontece de dois grafos terem a mesma estrutura e diferirem apenas na maneira como seus vértices e arestas são rotulados ou, então, apenas na maneira como são representados geometricamente. Para muitos propósitos, esses dois grafos são essencialmente o mesmo grafo. A Definição 3.5 trata formalmente essa situação.

Definição 3.5

Dois grafos G1 = (V1,E1) e G2 = (V2,E2) são isomorfos se:

(1) existir uma função total f bijetora, do conjunto de vértices de G1 no conjunto de vértices de G2 (f:V1 → V2),

(2) existir uma função total g bijetora, do conjunto de arestas de G1 no conjunto de arestas de G2 (g:E1 → E2),

tal que uma aresta e é incidente a v1 e v2 em G1 se e somente se a aresta g(e) for incidente a f(v1) e f(v2) em G2. O par de funções f e g é chamado de isomorfismo entre grafos G1 e G2.

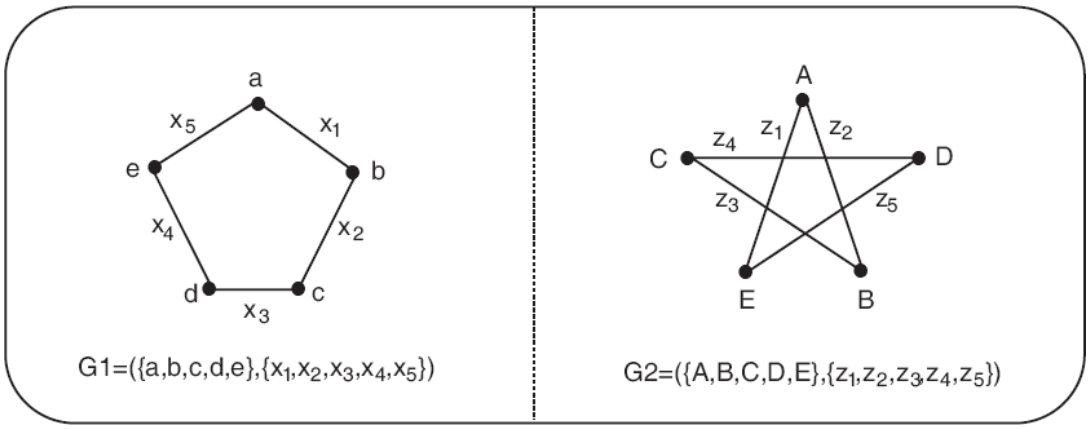
Parafraseando a Definição 3.5, diz-se que o grafo G1 = (V1,E1) é isomorfo ao grafo G2 = (V2,E2) se existem uma correspondência entre os conjuntos de vértices V1 e V2 e uma correspondência entre os conjuntos de arestas E1 e E2 de tal maneira que, se ek for uma aresta com vértices-extremidade ui e uj em G1 (ou seja, ek = (ui, uj)), então a correspondente aresta em em G2 (i.e., g(ek) = em) deve ter como vértices-extremidade os vértices vp e vq em G2 associados, por meio de f, aos vértices ui e uj, respectivamente. Se os vértices ui e uj forem adjacentes em G1, os vértices f(ui) = vp e f(uj) = vq devem ser adjacentes em G2, ou seja, em = (vp, vq).

EXEMPLO 3.6

Os grafos G1 e G2 mostrados na Figura 3.11 são isomorfos.

Figura 3.11

Os grafos G1 e G2 são isomorfos.



Para os grafos G1 e G2 da Figura 3.11, um isomorfismo pode ser estabelecido como as funções bijetoras f e g definidas a seguir em (1a) e (1b), respectivamente, que preservam a relação de adjacência entre os vértices.

(1a) f:{a,b,c,d,e} → {A,B,C,D,E} tal que:

x	a	b	c	d	e
f(x)	A	B	C	D	E

x1 ↔ (a,b). g(x1) deve ter como imagem a aresta que une f(a) a f(b), que é a aresta (A,B) ↔ z2

x2 ↔ (b,c). g(x2) deve ter como imagem a aresta que une f(b) a f(c), que é a aresta (B,C) ↔ z3

x3 ↔ (c,d). g(x3) deve ter como imagem a aresta que une f(c) a f(d), que é a aresta (C,D) ↔ z4

x4 ↔ (d,e). g(x4) deve ter como imagem a aresta que une f(d) a f(e), que é a aresta (D,E) ↔ z5

x5 ↔ (e,a). g(x5) deve ter como imagem a aresta que une f(e) a f(a), que é a aresta (E,A) ↔ z1

A função g portanto é definida como:

(1b) g:{x1,x2,x3,x4,x5} → {z1,z2,z3,z4,z5}

x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
g(x)	z_2	z_3	z_4	z_5	z_1

Note que outros pares de funções f e g poderiam também comprovar o isomorfismo entre G1 e G2; por exemplo, os pares f1-g1 descrito no item (2), f2-g2 descrito no item (3) e f3-g3 descrito no item (4) a seguir.

(2)

f_1:{a,b,c,d,e} → {A,B,C,D,E}							g_1:{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5} → {z_1,z_2,z_3,z_4,z_5}					
x	a	b	c	d	e		x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
f_1(x)	A	E	D	C	B		g_1(x)	z_1	z_5	z_4	z_3	z_2

(3)

f_2:{a,b,c,d,e} → {A,B,C,D,E}							g_2:{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5} → {z_1,z_2,z_3,z_4,z_5}					
x	a	b	c	d	e		x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
f_1(x)	D	E	A	B	C		g_2(x)	z_5	z_1	z_2	z_3	z_4

(4)

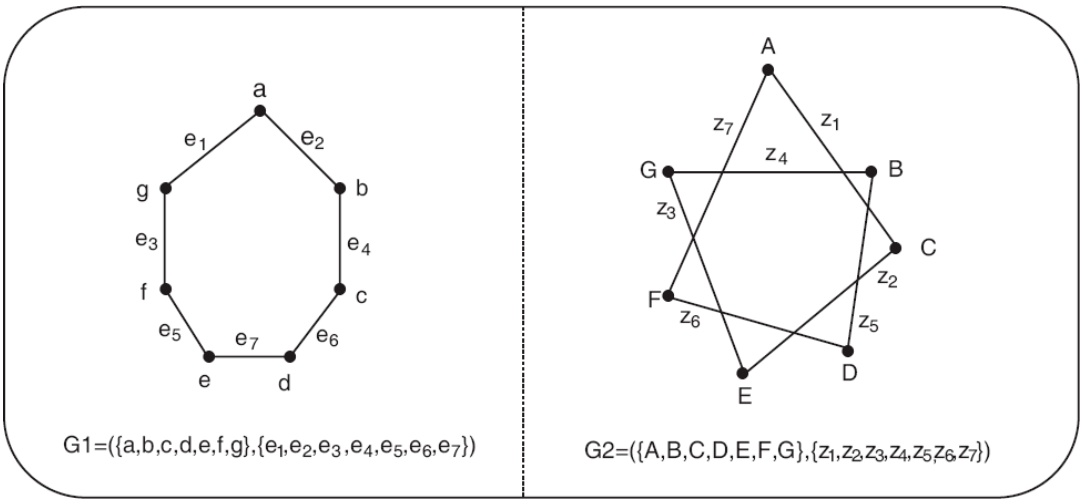
f_3:{a,b,c,d,e} → {A,B,C,D,E}							g_3:{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5} → {z_1,z_2,z_3,z_4,z_5}					
x	a	b	c	d	e		x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
f_3(x)	D	C	B	A	E		g_3(x)	z_4	z_3	z_2	z_1	z_5

EXEMPLO 3.7

Os grafos G1 e G2 mostrados na Figura 3.12 são isomorfos.

Figura 3.12

Grafos G1 e G2 são isomorfos.



Dois possíveis pares de funções que evidenciam o isomorfismo são o par f1-g1, descrito no item (1), e o par f2-g2, descrito no item (2).

(1)

f_1:{a,b,c,d,e,f,g} → {A,B,C,D,E,F,G} g_1:{$e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6,e_7$} → {$z_1,z_2,z_3,z_4,z_5,z_6,z_7$}

x	a	b	c	d	e	f	g	x	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
$f_1(x)$	A	C	E	G	B	D	F	$g_1(x)$	z_7	z_1	z_6	z_2	z_5	z_3	z_4

(2)

f_2:{a,b,c,d,e,f,g} → {A,B,C,D,E,F,G} g_2:{$e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6,e_7$} → {$z_1,z_2,z_3,z_4,z_5,z_6,z_7$}

x	a	b	c	d	e	f	g	x	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
$f_2(x)$	B	D	F	A	C	E	G	$g_2(x)$	z_4	z_5	z_3	z_6	z_2	z_7	z_1

EXEMPLO 3.8

Os grafos G1 e G2 mostrados na Figura 3.13 são isomorfos, como evidencia o par de funções f-g:

f: → {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} → {A,B,C,D,E,F,G,H,I,J}

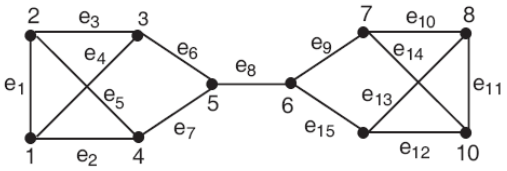
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f(x)	D	B	A	C	E	F	G	I	J	H

g:→{$e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6,e_7,e_8,e_9,e_{10},e_{11},e_{12},e_{13},e_{14},e_{15}$} → {$z_1,z_2,z_3,z_4,z_5,z_6,z_7,z_8,z_9,z_{10},z_{11},z_{12},z_{13},z_{14},z_{15}$}

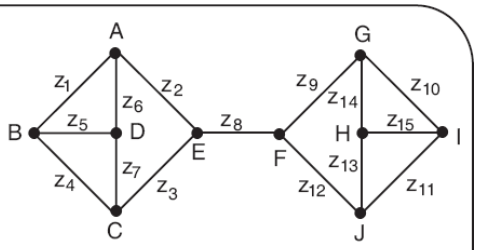
x	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}	e_{13}	e_{14}	e_{15}
g(x)	z_5	z_7	z_1	z_6	z_4	z_2	z_3	z_8	z_9	z_{10}	z_{15}	z_{13}	z_{11}	z_{14}	z_{12}

Figura 3.13

Grafos G1 e G2 são isomorfos.



G1=({1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},(e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6,e_7,e_8, e_9,e_{10},e_{11},e_{12},e_{13},e_{14},e_{15}})



G2 =({A,B,C,D,E,F,G,H,I,J},(z_1,z_2,z_3,z_4,z_5,z_6, z_7,z_8,z_9,z_{10},z_{11},z_{12},z_{13},z_{14}})